

耘曜（Yunyao）智慧农业物联网系统 项目

总进展报告

报告日期：2026-07-22

版本：v1.4（重构版持续调试阶段）

编制：研发组

一、项目概述

耘曜智慧农业物联网系统是一套运行于树莓派的嵌入式 C 应用，通过 MQTT 将农业传感器（气象、土壤、虫情、苗情）数据上报至 ThingVerse 云平台，并支持音频播报、LED 显示屏、电子锁控制与 OTA 升级。

近期工作重点：将 v1.3 遗留的单体阻塞式代码重构为事件驱动架构（epoll + timerfd），并在现场部署中持续调试，解决重构引入的稳定性问题。

二、架构重构成果（已完成）

事件驱动：全部进程改用 epoll + timerfd 事件循环 + 状态机（INIT/CONNECTING/CONNECTED/RUNNING/ERROR/RECOVERY）。

去全局变量：引入 DeviceContext_t 设备上下文，替代 66 个全局变量。

日志系统：结构化日志替代 442 处 printf，支持按模块分文件、自动轮转。

安全执行：system() 统一替换为白名单机制 safe_execute()。

配置管理：/home/yy/config 原子写入（备份 + 临时文件替换），防止断电写坏。

图像压缩：苗情/虫情照片压缩后上传，带宽下降约 95%。

Web 配置：新增 8080 端口本地 Web 配置界面。

GPIO 兼容层：wiringPi 迁移到 libgpiod，兼容新内核。

三、现场调试已修复的关键问题

3.1 MQTT 通信与时序

MQTT 消息接收时序错乱、收到消息后停不下来导致崩溃，已修复。

cJSON 解析崩溃、MQTT 日志时间戳与 clientId 协议兼容问题，已修复。

async_mqtt 的 pipe() 默认阻塞导致事件循环卡死，已改为 O_NONBLOCK。

async_mqtt 连接失败回调对旧版 Paho 的字段访问导致潜在崩溃，已修复。

3.2 传感器采集 (devsensor)

485 总线采集不到数据: 根因是串口初始化时序与原版不一致 (需先开串口接收噪声, 90 秒上电等待后关串口、开电压采集电源、再重新开串口), 已恢复原版时序。

485 数据校验错误、数据"发布成功"实际未到达服务器 (批量发布在 cleanup 前缺少 sleep), 已改为采集一个设备发送一个设备。

初始设备上电等待由 30 秒延长至 60 秒以上。

pH、EC 传感器接入完成。

3.3 看门狗误杀 (重大)

现象: devsensor 重启后仅正常运行约 20 分钟即瘫痪, 485 总线出现乱码。

根因: 重构后看门狗 PID 文件机制缺陷, 导致两个 devsensor 进程同时运行、撞 485 总线。

修复: watchdog 与 devsensor 均增加文件锁 (flock) 保证单实例; pidfile_create 改为 open+write 原子写入; watchdog 健康检查跳过自身。

3.4 断网恢复 (当前核心问题)

现象: 设备断网后长期不上线 (示例: 某日 17:40 断网, 次日 09:15 仍未恢复)。

根因分析:

- 常驻 watchdog 仅依赖 async_mqtt 的连接状态标志, 断网后旧进程处于"假登录"状态 (socket 半开), health check 被骗过, 不会触发重启;
- watchdog --cron-check (每 15 分钟兜底检查) 在代码中已实现, 但 crontab 从未实际部署该行 (system_generate_cron 仅在首次创建配置时生成, cron.txt 模板缺该行, cron.sh 用相对路径找不到文件)。

修复 (按与原版一致的策略):

- cron-check 尝试同步 MQTT 登录, 连续 12 次失败直接 sudo reboot;
- 不做单独拨号恢复——现场验证拨号恢复后旧进程仍是假登录状态, 平台依旧收不到数据, 只有重启系统能可靠恢复;
- cron.txt 模板补齐 watchdog --cron-check 与苗情整点任务;
- cron.sh 改为绝对路径并跳过注释/空行;
- compile.sh 编译时同步复制 cron.txt;
- yunyao 每次启动都重新生成 crontab, 保证兜底机制始终部署。

3.5 苗情上传

现象: 重构后苗情只有开机上传一次, 后续不再上传。

根因: sendlingCondition 被改为常驻 daemon, 内部定时器硬编码 9/11/13/15, 且未解析云端配置的 seedlingCameraCollectionHours。

修复: 回退为原版模式——sendlingCondition 短生命周期 (连 MQTT→拍照→上传→退出),

由 crontab 按云端配置的小时整点启动。

3.6 音频播放

cron 自启动后平台下发 playAudio 无声音：cron 最小化环境缺变量导致 MQTT 收不到消息，yunyao 改为 /bin/bash -lc 登录 shell 启动。
/my_shm 共享内存权限 root/yy 混用导致 Permission denied，权限放宽为 0666。
音频播放次数 bug（设置多次只播一次）已修复。

3.7 SIM 与定位（msg 进程）

epoll_event.data 共用体误用导致 msg 启动异常，timer 与 fd handler 改用 node->fd, 已修复。
SIM 卡信息（IMEI/ICCID/IMSI）读取时序错误、未填入发送数据结构，已调试通过。

四、当前状态

传感器采集、苗情/虫情拍照上传、音频、显示屏、电子锁、OTA 均已联调通过。
断网恢复机制已按“12 次失败直接重启系统”策略完成代码修改与 crontab 部署修复，待现场长时间验证。

最近提交：

- 4ae22ab 网络恢复机制依旧存在问题，已调整，待验证
- c194a3a 苗情机制回退到原始版本，后续继续测试
- 5300d05 devsensor 停发故障再次调试

五、遗留风险与后续计划

断网恢复需在现场连续观察 1-2 周，验证 15 分钟 cron-check + 12 次失败重启是否覆盖所有断网场景。

devsensor 曾出现运行一段时间后停发的故障，需继续跟踪日志。

苗情、虫情时间配置依赖 crontab 下发，云端修改配置后需确认 crontab 及时更新。

safe_execute.c 为 GB2312/CRLF 编码，后续修改需注意字节级编辑，避免破坏编码。

建议后续补充：yunyao 登录后主动发布设备 online 状态，缩短平台离线判定时间。

六、部署检查清单

- [] 编译：cd src && ./compile.sh
- [] 更新 crontab：crontab /home/yy/yy004/cron.txt
- [] 验证：crontab -l | grep cron-check 应存在 */15 行
- [] 验证：crontab -l 应包含苗情整点任务 (09,11,13,15)
- [] 重启系统后观察 /home/yy/log/watchdog.log 中 cron-check 运行记录

